
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^3 - 3x + 2.$$

- a) (1 punt) Troba els punts de la gràfica de f en què la recta tangent és paral·lela a la recta $y = 9x - 4$.

Solució. Rectes paral·leles tenen el mateix pendent: cal $f'(x) = 9$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 9 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2.$$

$$f(2) = 8 - 6 + 2 = 4 \text{ i } f(-2) = -8 + 6 + 2 = 0: \text{ els punts són } \boxed{(2, 4)} \text{ i } \boxed{(-2, 0)}.$$

- b) (0,75 punts) Escribe les equacions de les rectes tangents en aquests punts.

Solució. En $(2, 4)$: $y - 4 = 9(x - 2)$, és a dir $y = 9x - 14$.

En $(-2, 0)$: $y = 9(x + 2)$, és a dir $y = 9x + 18$.

- c) (0,75 punts) Troba els punts de la gràfica de f en què la recta tangent és horitzontal.

Solució. Tangent horitzontal vol dir pendent 0: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \iff x = \pm 1$.

$f(1) = 0$ i $f(-1) = 4$: els punts són $(1, 0)$ i $(-1, 4)$.